

Thème : pile, électrolyse, corrosion

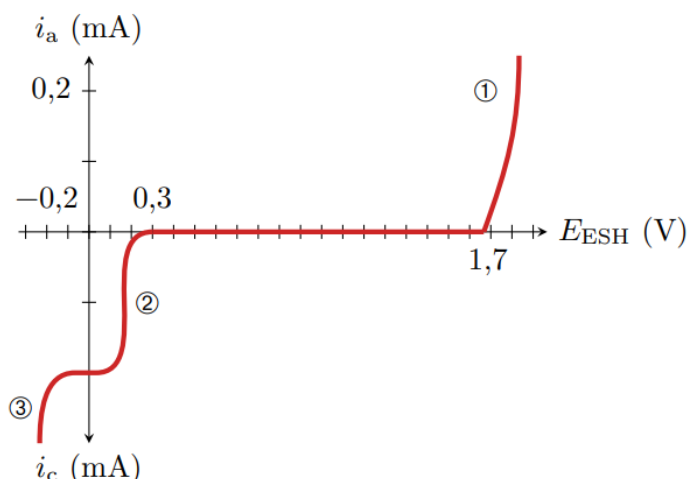
2-3-4-5 : piles

7-8 : corrosion

9-10-11 : électrolyse

Exercice 1 : Vrai /Faux

On dispose de 100 mL d'une solution d'ions Cu^{2+} initialement à la concentration $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ à pH nul. La courbe ci-contre est obtenue à l'aide d'un montage à trois électrodes sur une électrode de travail en platine. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?



Données : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$, $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$, $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$.

- 1 - La vague ① correspond à la réduction du solvant.
- 2 - La vague ② est associée à la réduction de Cu^{2+} .
- 3 - La vague ③ ne présente pas de palier de diffusion car c'est l'électrode elle-même qui est attaquée.
- 4 - La réduction des ions cuivre (II) sur platine est un système rapide.
- 5 - Avec une solution à $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ en ions Cu^{2+} , le courant cathodique de diffusion serait de 0,1 mA.
- 6 - Le surpotentiel anodique est voisin de 0,5 V.

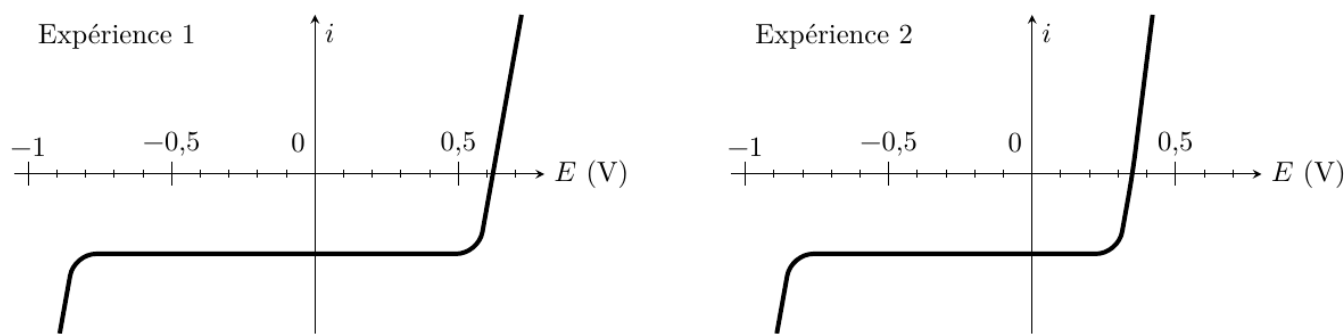
Exercice 2 : exploitation courbe i-E (CCINP 23)

On étudie à l'aide d'un montage à 3 électrodes une solution à pH 4 contenant du nitrate d'argent à la concentration $C_1 = 1 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

L'électrode de travail est une électrode d'argent.

On reproduit une deuxième fois l'expérience en ajoutant un excès de chlorure de sodium à la concentration $C_2 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Les courbes obtenues sont représentées sur la figure 2.

On admet que les seules espèces électroactives sont l'eau, Ag^+ et Ag .



Courbes intensité-potential enregistrées au cours de l'expérience

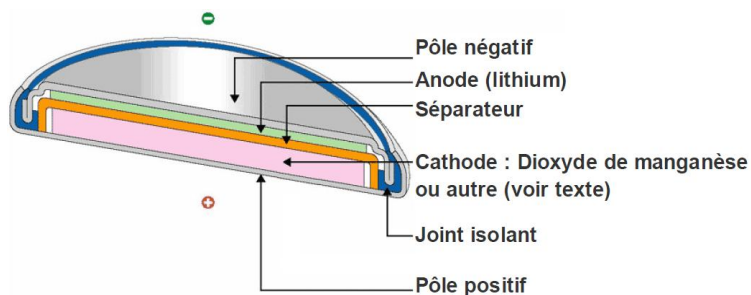
- 1) Identifier les processus physico-chimiques mis en jeu dans les 3 domaines des courbes
- 2) Estimer $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$. S'agit-il d'un couple rapide ou lent ?
- 3) Estimer $pK_s(\text{AgCl})$
- 4) Estimer la surtension du couple H^+/H_2 dans les conditions de l'expérience.

Exercice 3 : Pile au lithium (E3A MP)



Les piles au lithium équipent de nombreux appareils électroniques modernes, notamment les téléphones portables et appareils photographiques.

Ce type de pile est constituée d'une borne positive en dioxyde de manganèse MnO_2 et d'une borne négative en lithium ; l'électrolyte est un sel de lithium (LiPF_6) dissout dans un solvant organique (carbonate de propylène) et concentré en ions Li^+ (milieu acide). Les couples électrochimiques concernés sont respectivement $\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$ et Li^+/Li .



- 1) Ecrire les réactions intervenant à chaque électrode, en précisant leur nature. En déduire la réaction globale de la pile ainsi que sa f.e.m. théorique initiale. Pourquoi l'électrolyte est-il un solvant organique ?
- 2) Déterminer la quantité de matière de Li disponible, ainsi que le nombre n_e de moles d'électrons que peut transférer la pile. En déduire la quantité d'électricité Q (exprimée en C puis en A.h) qu'elle peut fournir.
- 3) Exprimer la capacité massique C_m , c'est-à-dire la quantité maximale d'électricité que peut débiter la pile par kilogramme de lithium. Positionner la capacité massique d'une pile au lithium par rapport à des piles pour lesquelles les capacités massiques (en A.h.kg⁻¹) s'élèvent respectivement à 480 (Cd), 500 (Zn) ou 820 (Ag).
- 4) Calculer l'autonomie, en années, de la pile. Quand est-elle utilisée ?

Données :

masse de l'électrode en lithium : 2,0 g ; courant débité par la pile : $I=0.1\text{mA}$

Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K, classés par ordre croissant :

Couple	Li^+/Li	Na^+/Na	$\text{H}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$	$\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$
$E^\circ(\text{V})$	-3.04	-2,71	0,00	1,01

$$\frac{RT \ln(10)}{F} = 0.059\text{V} \quad (\text{à } 298 \text{ K})$$

$$\text{Constante de Faraday : } \mathcal{F} = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$$

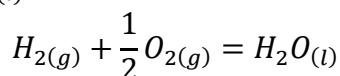
Masses molaires atomiques (g.mol⁻¹) : Li : 6,94 ; Cl : 35,5

Problème 4 : La pile à hydrogène PEMFC (Polymère Exchange Membrane Fuel Cell) (centrale MP 24)



La pile à hydrogène représentée figure 1 est constituée de deux électrodes de platine poreuses, séparées par une membrane polymère permettant le passage des protons H^+ , mais pas celui des électrons. Elle fonctionne avec du dihydrogène et du dioxygène gazeux et produit de l'eau sous forme liquide.

Le bilan réactionnel global de la pile à hydrogène, qui met en jeu les couples redox $\text{H}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$ et $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ s'écrit :



Q1. Définir les termes « anode » et « cathode ». Ecrire les demi-équations électroniques mises en jeu au niveau de chacune des deux électrodes de cette pile.

Q2. Reproduire le schéma de la pile et y faire apparaître le nom des électrodes, le sens du courant, le sens de déplacement des protons responsables du passage

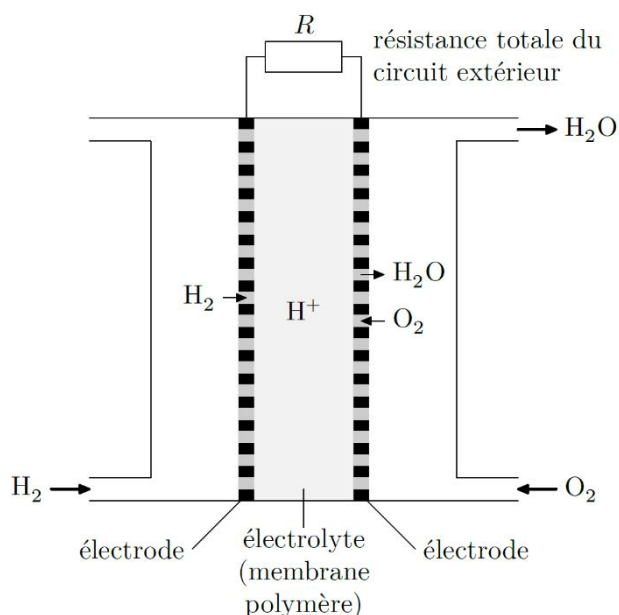


Figure 1 Schéma d'une pile à combustible

du courant au sein de l'électrolyte, et celui de déplacement des électrons. Indiquer également le pôle positif et le pôle négatif de la pile.

Q3. Calculer, à 298 K, l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ et l'entropie standard $\Delta_r S^\circ$ de la réaction. En déduire la valeur de l'enthalpie libre standard de la réaction à 298 K, puis la force électromotrice standard e° de la pile.

Le rendement η d'une pile est relié à l'énergie électrique fournie à l'extérieur, W_e et à la variation d'enthalpie ΔH du système électrochimique selon

$$\eta = -\frac{W_e}{\Delta H}$$

Q4. Justifier la présence du signe « - » dans l'expression ci-dessus.

Q5. À pression et température constantes, établir l'inégalité liant la variation d'enthalpie libre ΔG du système et le travail électrique fourni W_e .

Le rendement maximal est obtenu en considérant un fonctionnement isotherme, isobare et réversible de la pile, avec une tension correspondant à la force électromotrice standard e° (les activités de toutes les espèces physico-chimiques en jeu sont donc prises égales à 1) .

Q6. Montrer que le rendement théorique maximal dans les conditions standard peut s'écrire

$$\eta_{max} = 1 - T \frac{\Delta_r S^\circ}{\Delta_r H^\circ}$$

Q7. Évaluer le rendement théorique maximal de la pile PEMFC à la température de 60 °C.

Dans les conditions réelles d'utilisation, la force électromotrice de la pile à hydrogène est inférieure à la valeur théorique en raison de différents phénomènes dissipant de l'énergie : surtension d'activation due au transfert électronique (caractère plus ou moins lent des réactions électrochimiques), surtension due au transport de matière (apport des réactifs jusqu'aux électrodes et départ des produits de réaction) et enfin chute ohmique dans l'électrolyte et dans les divers matériaux conducteurs électroniques.

La figure 2 présente la caractéristique tension - courant (U, j), appelée encore « courbe de polarisation », d'une pile à hydrogène élémentaire. Le point de fonctionnement nominal de cette cellule est tel que $U_n = 0,7 \text{ V}$ et $j_n = 0,45 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$.

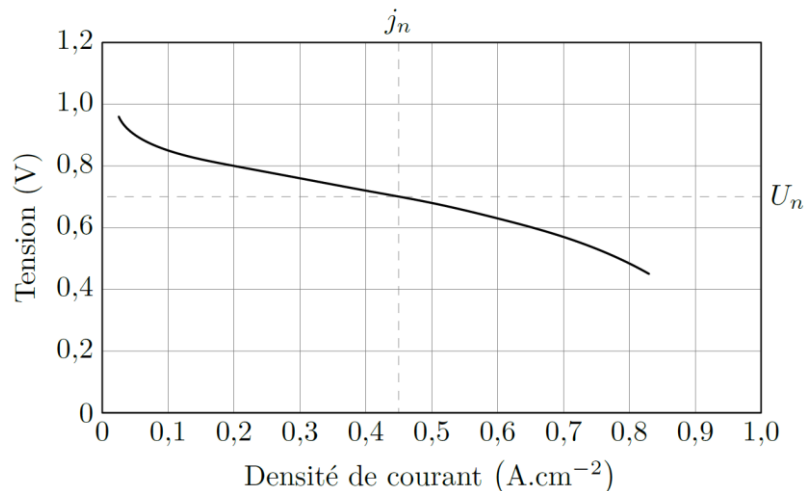


Figure 2 Courbe de polarisation

Pour le train à hydrogène Coradia iLint, son constructeur annonce une autonomie de 1000 km à une vitesse moyenne de $100 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. La pile utilisée est un ensemble de piles élémentaires montées en série développant une puissance de 200 kW sous une tension $U = 300 \text{ V}$.

Q8. Combien de cellules doivent-elles être branchées en série ? Quelle doit être la surface des électrodes d'une cellule ?

Q9. Évaluer le débit molaire en dihydrogène nécessaire au fonctionnement de la pile ainsi que la masse d'hydrogène assurant l'autonomie annoncée par le constructeur.

Données :

Constante de Faraday $1 F = 9,65 \times 10^4 C \cdot mol^{-1}$

Masse molaire $M(H) = 1 g \cdot mol^{-1}$

Enthalpies molaires standard de formation et entropies molaires standard à 298 K

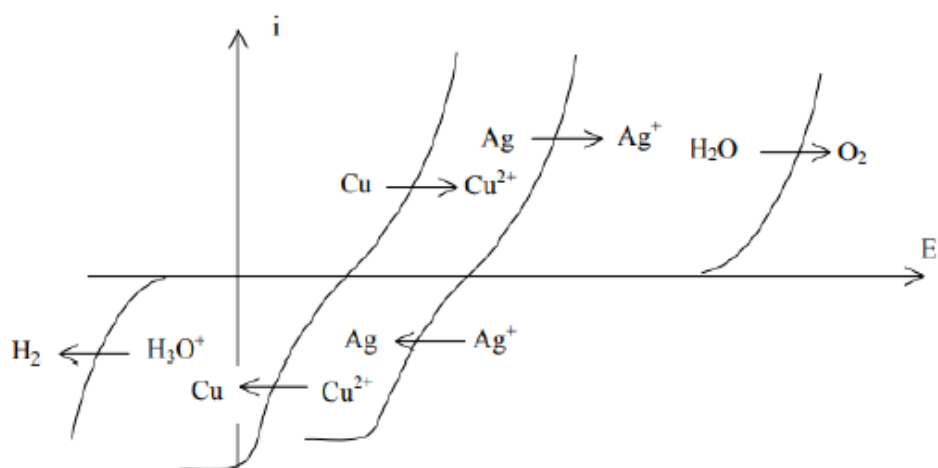
	$H_2O_{(l)}$	$H_{2(g)}$	$O_{2(g)}$
$\Delta_f H^\circ (kJ \cdot mol^{-1})$	-286	0	0
$S_m^\circ (kJ \cdot mol^{-1} K^{-1})$	0,070	0,131	0,205

Exercice 5 : étude électrochimique d'une réaction d'oxydoréduction (PT 2023)

Les courbes intensité-potentiel des couples Cu^{2+}/Cu , Ag^+/Ag et de certains couples de l'eau sont représentées sur le diagramme ci-dessous. On donne les potentiels standard des couples métalliques :

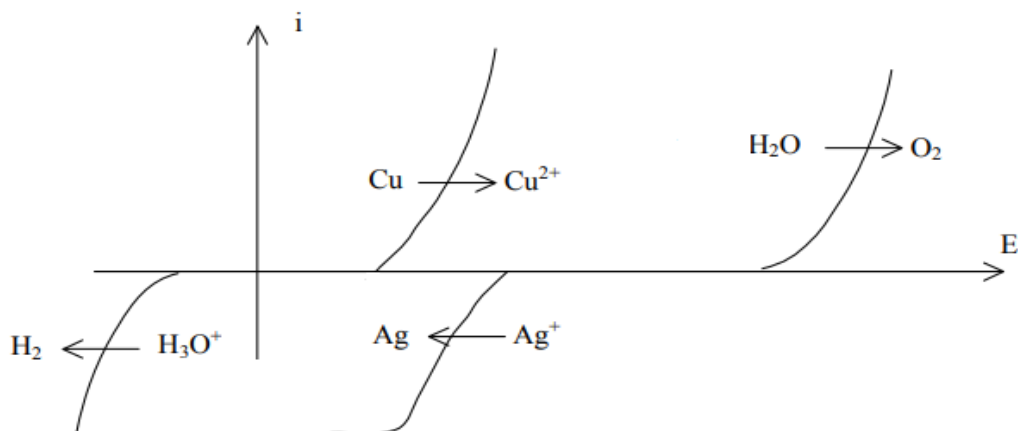
$$E_1^\circ(Ag^+/Ag) = 0,80 V$$

$$E_2^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0,34 V$$



1. Préciser la nature lent ou rapide des systèmes portés sur le graphe. Préciser également si le graphe ne permet pas de conclure.
2. Sur certaines courbes on observe un palier. A quoi correspond ce phénomène ?
3. Pourquoi les autres courbes ne présentent-elles pas ce palier ?

Une lame de cuivre plonge dans une solution de nitrate d'argent (Ag^+, NO_3^-). Les courbes intensité-potentiel relatives aux différents couples en présence sont représentées ci-dessous.



4. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu.
5. Déterminer sa constante d'équilibre. Commenter la valeur obtenue.
6. A l'aide des courbes intensité-potentiel, prévoir si cette réaction est rapide ou lente. Positionner, sur le graphique fourni, le potentiel mixte associé à la réaction.

Exercice 6 : Courbes $i = f(E)$ pour une électrode de plomb

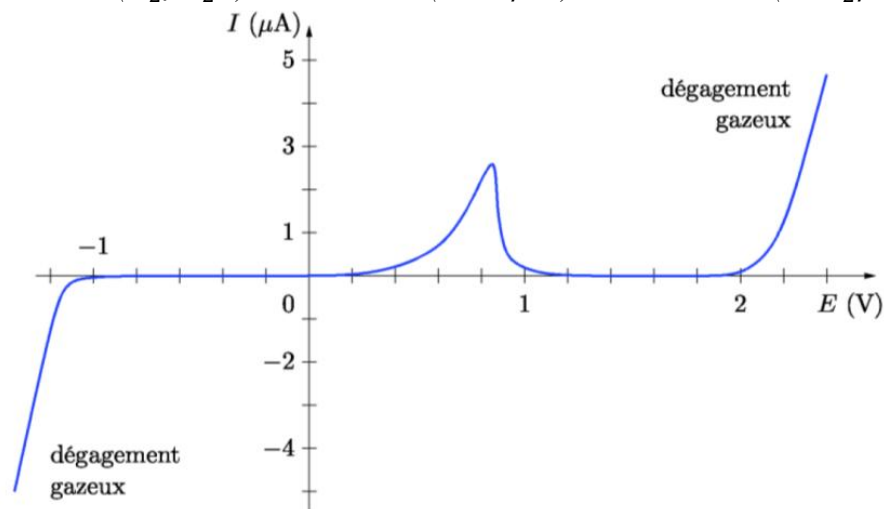
Le document ci-dessous représente l'allure d'une courbe intensité-potentiel enregistrée avec une électrode de plomb comme électrode de travail et, comme électrolyte, une solution d'acide sulfurique à 1 mol. L^{-1} ($\text{pH} \approx 0$).

- 1) Écrire et classer toutes les réactions cathodiques et anodiques envisageables dans les conditions ci-dessus.
- 2) Préciser, en justifiant, les réactions auxquelles correspondent vraisemblablement les différentes portions de la courbe.
- 3) En déduire que l'emploi de l'électrode de plomb comme anode inattaquable est rendue possible grâce à une passivation du métal dont on précisera la nature.
- 4) Donner un ordre de grandeur des surtensions du dioxygène d'une part, du dihydrogène d'autre part, sur le plomb métal.

Rappel : HSO_4^- et SO_4^{2-} ne sont pas électroactifs pour la réduction.

Données :

$$E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V} ; E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V} ; E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V} ; E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}) = +0,63 \text{ V}$$

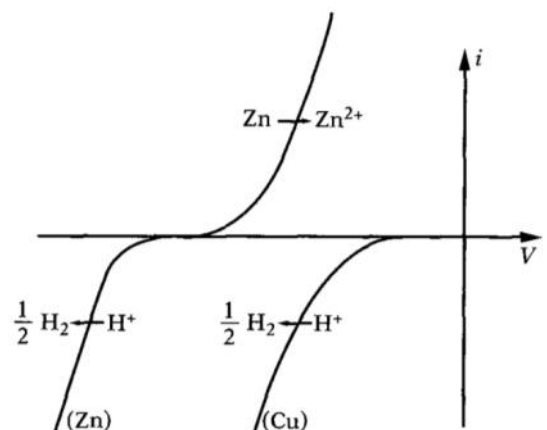


Exercice 7 : Corrosion du zinc

On introduit une tige de zinc dans de l'acide sulfurique :

- a) On donne $E^\circ = -0,76 \text{ V}$ pour $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}_{(s)}$ et $0,00 \text{ V}$ pour H^+/H_2 . Quelle réaction peut-on prévoir ?
- b) On ne constate aucune attaque. Interpréter grâce aux indications de la figure ci-contre.
- c) On ajoute à cette solution quelques gouttes de CuSO_4 ($E^\circ = 0,34 \text{ V}$ pour $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$). Le dégagement de H_2 se produit.

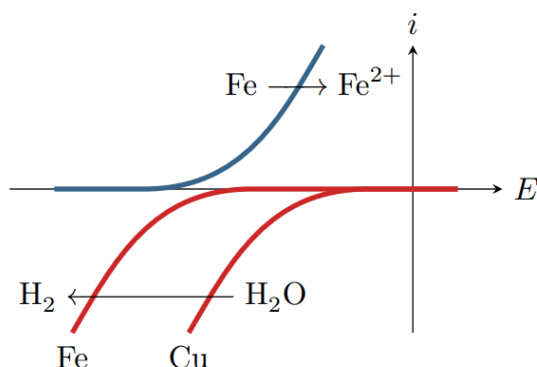
Interpréter ce phénomène.



Exercice 8 : Corrosion dans les circuits d'eau chaude domestiques



Dans une installation de chauffage domestique, la corrosion se manifeste principalement au niveau des jonctions entre les tuyaux en cuivre et les radiateurs en fer ou en fonte, toujours du côté du radiateur. Des phénomènes analogues peuvent avoir lieu dans les chauffe-eaux, c'est pourquoi tous les ballons d'eau chaude sont équipés d'une anode de protection permettant de les protéger contre la corrosion.



1) Justifier que la corrosion attaque le radiateur et non pas la canalisation. Écrire l'équation bilan de la réaction de corrosion.

2) À partir des courbes ci-contre, identifier le métal sur lequel a lieu la réduction de l'eau.

3) Représenter sur un schéma la jonction entre le radiateur et la canalisation. Indiquer le lieu des deux réactions électrochimiques et le déplacement des électrons. Conclure : pourquoi la corrosion se manifeste-t-elle davantage à la jonction que sur le reste du radiateur ?

Les anodes de protection des ballons d'eau chaude domestique sont souvent faites en magnésium et ont une masse de l'ordre de $m = 500$ g. Elles doivent être remplacées lorsque 75 % de leur masse a été consommée. La durée de vie d'une anode dépend fortement de la dureté de l'eau, mais peut être estimée à environ $\Delta t = 5$ ans pour une eau « moyenne ».

4) Justifier que l'utilisation d'une anode en magnésium permet de protéger le fer de la cuve du ballon d'eau chaude contre la corrosion. Pourquoi est-elle qualifiée d'anode sacrificielle ?

5) Montrer que l'intensité moyenne du courant de corrosion reçu par l'électrode de magnésium vaut

$$I = \frac{3mF}{2M_{Mg}\Delta t}$$

Calculer la valeur numérique.

6) En déduire la masse de fer qui a été épargnée par la corrosion grâce à l'usage de l'anode de magnésium.

Données :

Potentiels standard : $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0,34V$; $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,44V$ et $E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2,37 V$;

Masses molaires : $M_{Fe} = 55,8 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M_{Mg} = 24,3 \text{ g.mol}^{-1}$;

Constante de Faraday : $F = 9,65.10^4 \text{ C.mol}^{-1}$.

Exercice 9 : Champagne !

On souhaite argenter extérieurement un seau à champagne de surface $1,4.10^3 \text{ cm}^2$ par un dépôt uniforme de $60 \mu\text{m}$ d'épaisseur. Afin d'effectuer une électrolyse, le seau est relié à une borne d'un générateur de tension et est immergé dans une solution de $[Ag(CN)_2]^-$.

a) Écrire la réaction d'électrolyse. A quelle borne du générateur le seau doit-il être relié ?

b) Calculer la durée de l'électrolyse sachant que le courant a une intensité constante égale à $0,20 \text{ A}$.

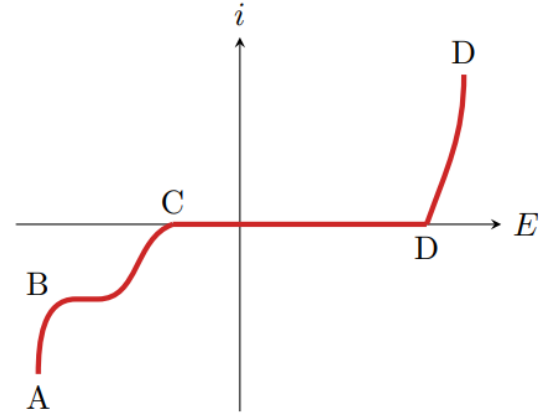
Données : $d_{Ag} = 11$; $M_{Ag} = 108 \text{ g.mol}^{-1}$ $\mathcal{F} = eN_A = 9,6.10^4 \text{ C}$

Exercice 10 : Nickelage du fer par dépôt électrolytique (Oral)



On souhaite recouvrir de nickel une pièce de fer. On la plonge ainsi qu'une électrode inerte dans une solution acide de sulfate de nickel ($Ni^{2+} + SO_4^{2-}$, $pH = 5$) de concentration $1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

- 1) Identifier les branches AB, BC et DE du diagramme ci-dessus.
- 2) Décrire ce qui se passe sur chaque électrode.
- 3) Quel serait, thermodynamiquement, la tension à appliquer entre les deux électrodes pour que l'électrolyse se produise ?
- 4) En réalité, en plus de cette tension, il faut tenir compte d'une surtension anodique de 0,6 V, d'une surtension cathodique de -0,1 V et d'une surtension supplémentaire $U_r = 0,15 \text{ V}$. À quoi correspond U_r ? Que devient la tension totale U à appliquer ?
- 5) Le courant d'électrolyse est de 1,8 A, et le rendement faradique de 80 %. Déterminer la masse de nickel déposée au bout d'une heure.



Données :

- $E^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0,26 \text{ V}$; $E^\circ(H^+/H_2) = 0,00 \text{ V}$; $E^\circ(O_2/H_2O) = 1,23 \text{ V}$.
- $M(Ni) = 58,7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Faraday $F = 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 11 : Valorisation des eaux de pluie par électrolyse (CCINP MP 23)



Données à 298 K :

- Enthalpies standard de formation :

	$O_2(\text{gaz})$	$H_2O(\text{liq})$	$H_2(\text{gaz})$
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	0	-285.5	0

- Potentiels redox standards en V :

	Cl_2/Cl^-	Na^+/Na	O_2/H_2O	H^+/H_2
$E^\circ (V)$	1.36	-2.71	1.23	0

- Surpotentiels seuils sur électrode de platine :

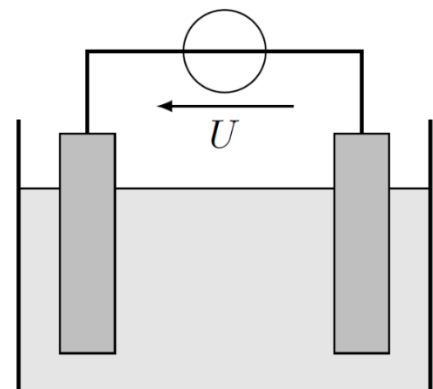
	Cl_2/Cl^-	O_2/H_2O	H^+/H_2
$\eta_a (V)$	0.08	0.77	
$\eta_c (V)$			-0.07

- Masses molaires (en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : $M(Na) = 23,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M(Cl) = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Charge par mole de charges élémentaires : 1 Faraday = $F = 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- $\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V}$

La récupération d'eau de pluie dans des bacs de stockage permet de nombreuses utilisations : arrosage, alimentation des chasses d'eau et lave-linge entre autres.

Dans l'agriculture, on l'utilise également pour le bétail au prix d'un traitement de désinfection par production de dichlore, qui peut être réalisé par électrolyse.

On considère tout d'abord l'électrolyse de l'eau pure à $T = 298 \text{ K}$, avec deux électrodes de platine, sous l'action d'une différence de potentiel U , permettant de recueillir du dioxygène et du dihydrogène gazeux.



On donne le schéma de principe de la cellule d'électrolyse (figure 1).

Figure 1 – Cellule d'électrolyse.

- Q1.** Préciser les demi-réactions électroniques qui se produisent lors de l'électrolyse de l'eau pure et en donner le bilan (pour une unité stœchiométrique d'eau). On précise que le platine des électrodes ne participe à aucune réaction.
- Q2.** Calculer la constante d'équilibre K° de l'équation bilan ainsi que l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ à la température $T = 298 \text{ K}$.
- Q3.** Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction à $T = 298 \text{ K}$. Est-il préférable de pratiquer cette électrolyse à haute température ou à basse température ? Justifier.
- Q4.** Reproduire le schéma de la figure 1 sur votre copie et faire apparaître le sens de circulation du courant et des électrons, les noms des électrodes et le sens de circulation des ions dans la solution.
- Q5.** En considérant uniquement l'aspect thermodynamique, quelle tension minimale U_{min} doit être appliquée pour que l'électrolyse démarre ? On suppose $p(H_2) = p(O_2) = 1 \text{ bar}$.
- Q6.** On constate qu'en réalité il faut appliquer une différence de potentiel supérieure à $U_{cin} = 2,07 \text{ V}$ afin d'observer une réaction sur des électrodes de platine, en raison de l'aspect cinétique de la réaction. On propose en figure 2 les courbes intensité-potentiel relatives à l'électrolyse. Identifier les courbes et justifier la valeur de U_{cin} par un calcul.

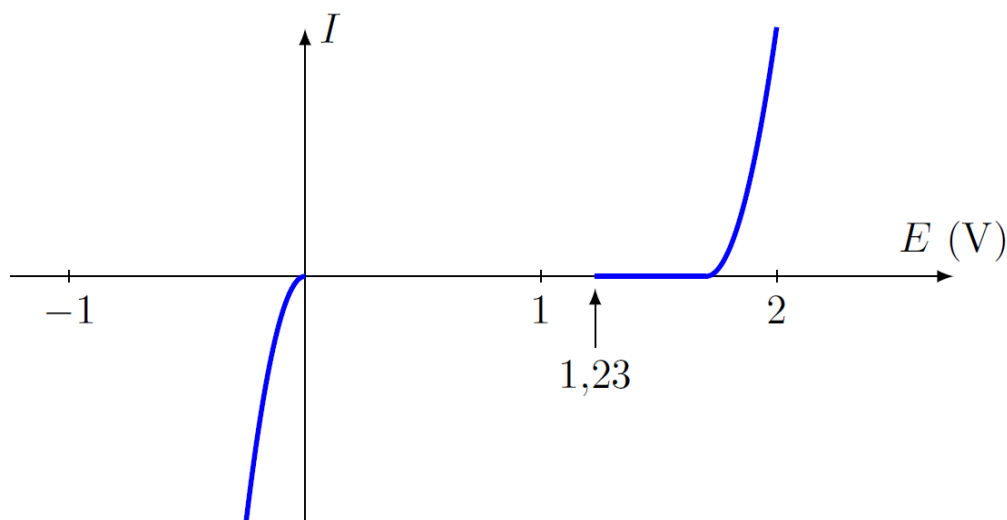


Figure 2 – Courbes intensité-potentiel pour l'électrolyse de l'eau.

- Q7.** En réalisant expérimentalement cette manipulation, on constate que le courant circulant est extrêmement faible. Pourquoi ?
- Q8.** Pour traiter cette eau, on ajoute du chlorure de sodium $Na^+ + Cl^-$ à raison de 100 g par m^3 de solution. On considère $p(Cl_2) = 1 \text{ bar}$. Les demi-réactions électroniques sont-elles modifiées ? Pourquoi ? Écrire la réaction d'oxydo-réduction correspondante.
- Q9.** L'intensité du courant circulant dans l'électrolyseur vaut $I = 10 \text{ A}$. Quel volume de solution peut-on traiter par heure ?
- Q10.** Le dichlore se décompose au contact de l'eau en acide hypochloreux $HClO$ et en acide chlorhydrique. Écrire le bilan de cette réaction. Cette réaction est-elle une réaction acidobasique ou une réaction redox ? Justifier.